



深圳市中科世为科技有限公司

Shenzhen Zhongkeshiwei Technology Co.,Ltd

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区凤凰智谷 A 座 1407 室

电话：0755-23019045

网址：www.zkswe.com

产品规格书

产品名称	86 盒 4 寸触摸屏
产品型号	SW48480040B1（Z6 平台） SW48480040D1（Z20 平台） SW48480040E（Z21 平台）
版本	V3.0
日期	20250520
创建	
审核	



目 录

1. 概述.....	
2. 特性.....	
3. 平台配置.....	
4. 电气特性.....	
5. 接口说明.....	
6. 软件开发.....	
7. 产品结构尺寸.....	
8. 安装方式.....	
9. 安装注意事项.....	
10. 产品选型表.....	
11. 包装.....	

产品图



1. 概述

本产品是深圳市中科世为科技有限公司针对智能家居, 酒店客控, 照明, 温控, 楼宇对讲等领域推出的一款基于 Linux 系统智能型全彩触摸屏。该系列产品有内置 WIFI 模块和 Ziggle/Bluetooth 无线通讯模块。可以便捷的接入 Ziggle/Bluetooth 设备并与云服务连接通讯。用户可以通过手机 APP 和云服务端实现灯光和空调等受控智能设备的开关、数字调节、场景设置等功能。本产品配合手机 APP 和云服务端可以实现 Mesh 配网、Mesh 组网、群组控制、语音控制、OTA 远程升级、场景下发等功能。



2. 特性

- *内置 WIFI 模块，实现 WIFI 联网
- *内置 1W 功放小喇叭，实现语音播报，音频播放
- *可内置拓展 Ziggle/Bluetooth/离线语音模块（客户自行选择模块适配）
- *可最多支持 3 路继电器，实现灯光，空调，窗帘等控制
- *可支持交流 220V 强电和直流 9-24V 弱电
- *可支持 RS485，以太网等有线通讯
- *可支持 OTA 远程升级
- *可支持光感/人体测距 sensor 传感器
- *Z20 平台支持内嵌在线语音SDK 及双麦硬件降噪。
- *FlyThing UI 加持，开发更加便捷高效
- *主控内置 DDR 加外挂 16M Flash，128M SDnand 拓展存储极大程度降低产品成本，体验跟安卓无差别
- *可支持 480*480/720*720 分辨率 4 寸液晶显示屏
- *前面板接口丰富，可支持客户自行设计底板适配
- *3 秒开机速度，更快速体验到智慧场景



3. 平台配置

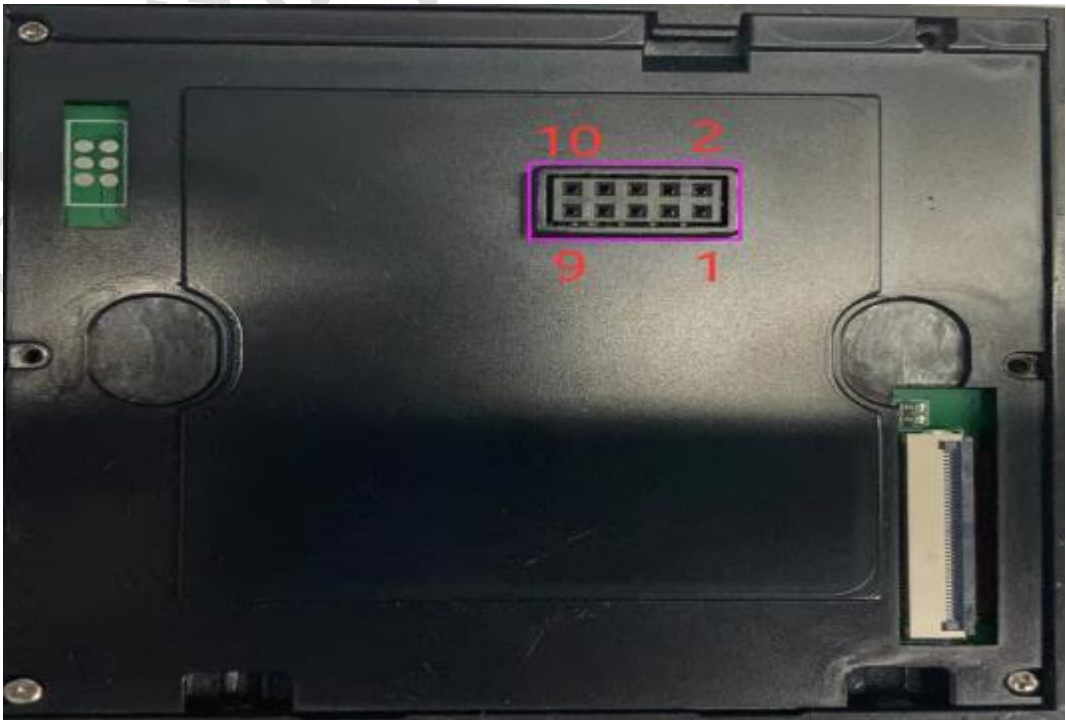
	Z6 平台	Z21 平台	Z20 平台	备注
CPU	ARM9 主频 600MHZ	Cortex-A7 双核 主频 1G	Cortex-A7双核 主频 1.2G	
DDR	内置 64M	内置 64M DDR2	内置 128M DDR3	
Flash	16M	16M	16M	
SDnand			拓展 128M Sdnand	
液晶分辨率	480*480	480*480	480*480&720*720	
背光亮度	250CD	300CD	300CD	
触摸	电容单点触摸 G+F	电容单点触摸 G+F	电容单点触摸 G+F	
UART	2 路	3 路	2 路	
USB	1 路	1 路	2 路	
WIFI	RTL8188EUS-USBWIFI 模块	RTL8189FTV-SDIOWIFI 模块	FG6188EUFx-08-USBWIFI 模块	
RJ45	不支持	支持	支持	功能选配
继电器	最多支持三路 10A 继电器	最多支持三路 10A 继电器	最多支持三路 10A 继电器	功能选配
在线语音 SDK 嵌入	不支持	不支持	支持	功能选配
SPK 接口	内置 1W 音频功放	内置 1W 音频功放	内置 1W 音频功放	功能选配
MIC			支持数字双麦 芯片降噪	功能选配
SENSOR	不支持	支持	支持	功能选配
拓展功能模块	支持涂鸦 ZIGBEE 模块	可支持客户自行设计适配蓝牙/Ziggle/离线语音等模块拓展		功能选配，拓展接口详见接口说明
供电	可支持交流 AC 220V	直流 DC9-24V 供电（直流供电不支持继电器功能）		功能选配
外壳		防火 ABS+冷扎钢挂板		
外形尺寸		86*86*36MM		

4. 电气特性

	最小值	典型值	最大值	单位
AC 工作电压	AC 110V	AC 220	AC 250	V
DC 工作电压	9	24	30	V
DC5V 工作电流		250		mA
串口波特率	1200	115200	921600	bps
串口电平	2.9	3.3	3.6	V
Gpio 电平		3.3	3.3	
存储温度	-20	25	65	℃
工作温度	-10	25	60	℃
工作湿度	20		90	%RH
ESD 防护	8KV 空气放电 4K 接触放电			
功耗	AC220 情况测试典型功耗值 1.2W			
待机功率	无待机，关屏背光。DC5V 0.7W			

5. 接口说明

5.1 面板接口:



**Z6 平台PIN 脚定义:**

PIN	定义	说明
1	GPIO2	继电器控制脚
2	GPIO1	继电器控制脚
3	R	右声道音频输出
4	L	左声道音频输出
5	5V	DC5V 电源输入
6	GND	电源地
7	RX	TTL 串口接收
8	TX	TTL 串口发送
9	GPIO4	继电器控制脚
10	GPIO3	继电器控制脚

Z21, Z20 平台 PIN 脚定义:

PIN	定义	说明
1	默认 GPIO2; 可复用: ETH_TN	默认作继电器控制脚, 可复用以太网接口
2	默认 GPIO1; 可复用: ETH_TP	默认作继电器控制脚, 可复用以太网接口
3	默认 NC; 可复用: ETH_RN	默认 NC, 可复用以太网 接口
4	默认 AC_ZERO_DET;可复用: ETH_RP	默认作继电器过零检测 脚, 可复用以太网接口
5	5V	DC5V电源输入
6	GND	电源地
7	RX	TTL串口接收
8	TX	TTL串口发送
9	GPIO4	继电器控制脚
10	GPIO3	继电器控制脚



5.2 底板接口：



PIN	定义			说明
1	N	N		交流零线
2	L	L	DC9-24V	交流火线/直流 DC 输入
3	L1	NC	GND	继电器输出/直流电源地
4	L2	485A	485B	继电器输出/485 数据线
5	L3	485B	485A	继电器输出/485 数据线
6	NC	GND	NC	空脚/电源地

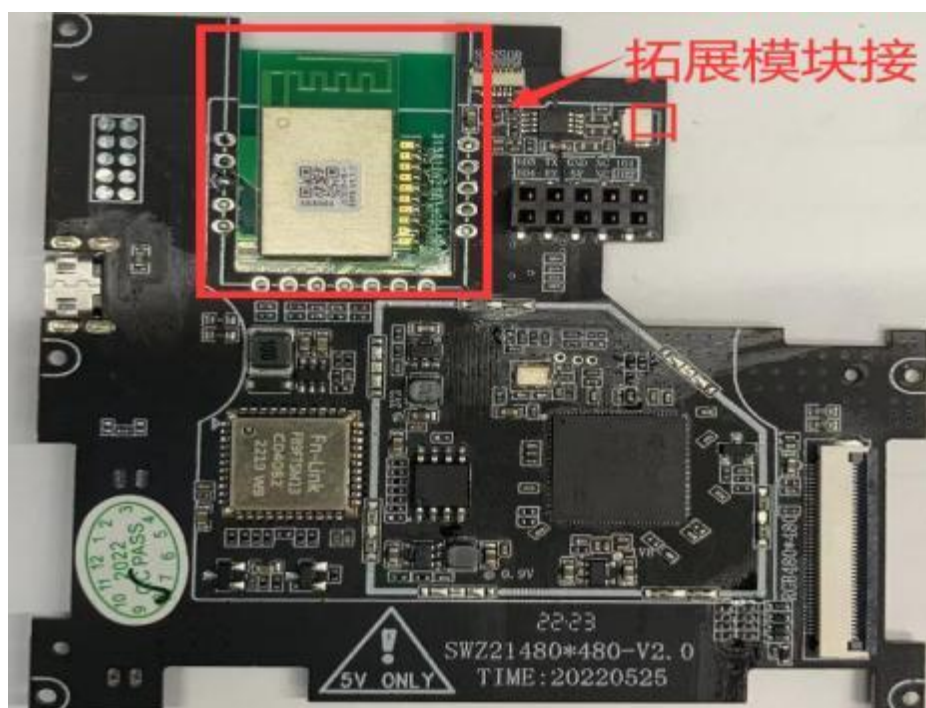
注：1. 底板可适配不同功能底板，客户也可根据前面板接口自行设计底板
适配不同功能需求；

2. 我司公版适配了三款不同功能的电源底板，客户可根据需求选配；



选型	型号	功能说明
1	AC-L3	支持交流 220V 电源输入，最多支持 3 路继电器
2	POE24V-485	支持非标 POE24V/直流 DC9-24V 输入，支持 485 通讯
3	AC-RJ45-485	支持交流 220V 电源输入，支持以太网，485 通讯

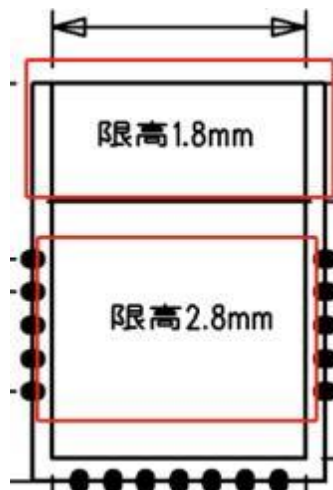
5.3 底板接口：拓展模块接口



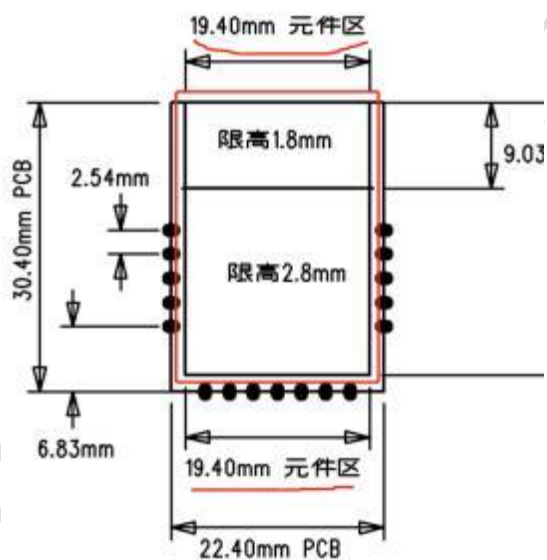


客户自行设计拓展模块注意事项:

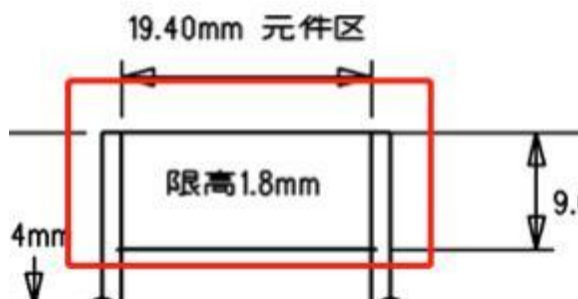
1.PCB 限高区的元件高度不能超出限。



2.元件区域是可以放元器件的区域，不能超出范围，不然会导致装不上我们的公板。

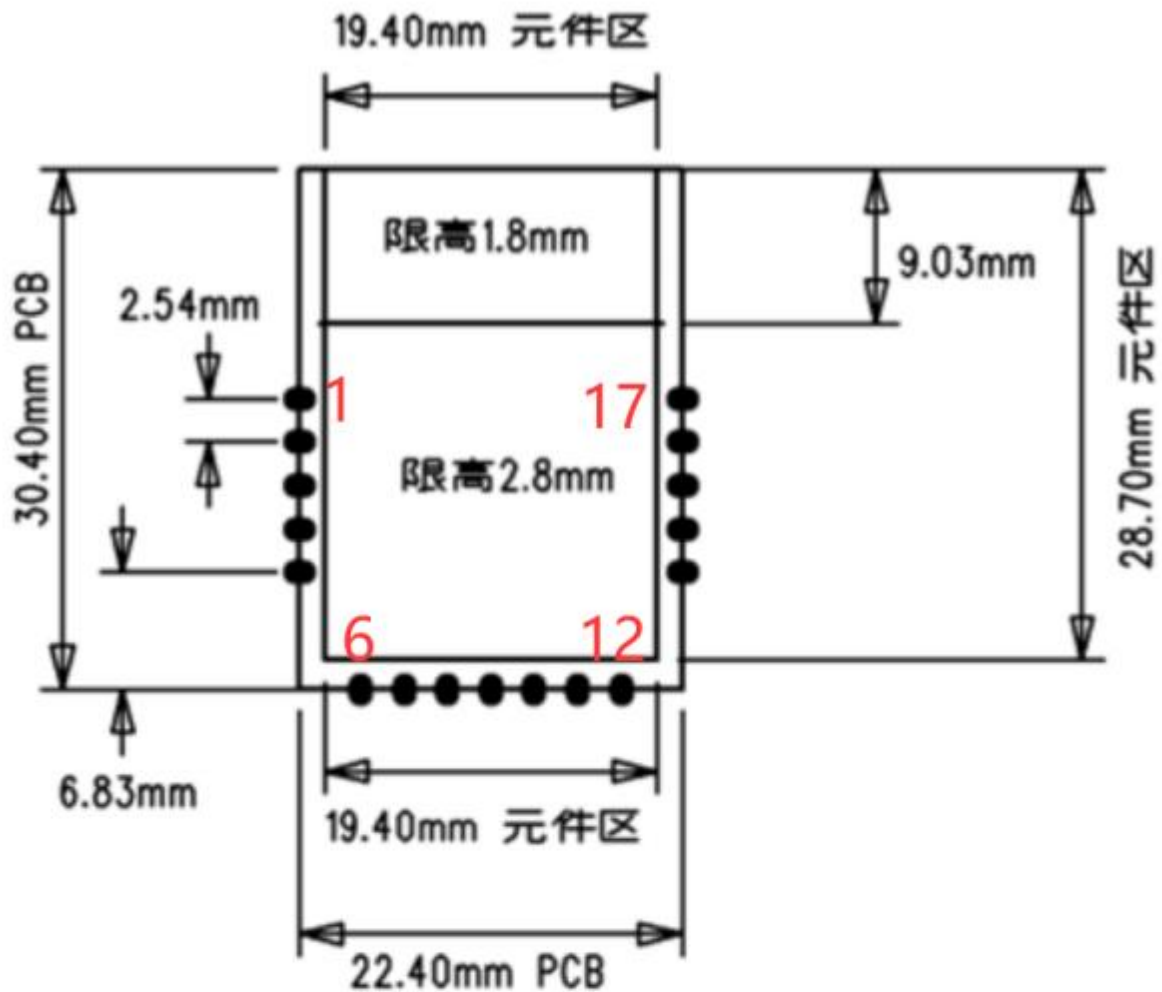


3.限高 1.8mm 的区域如果没有元器件，且是板载天线位置必须净空。



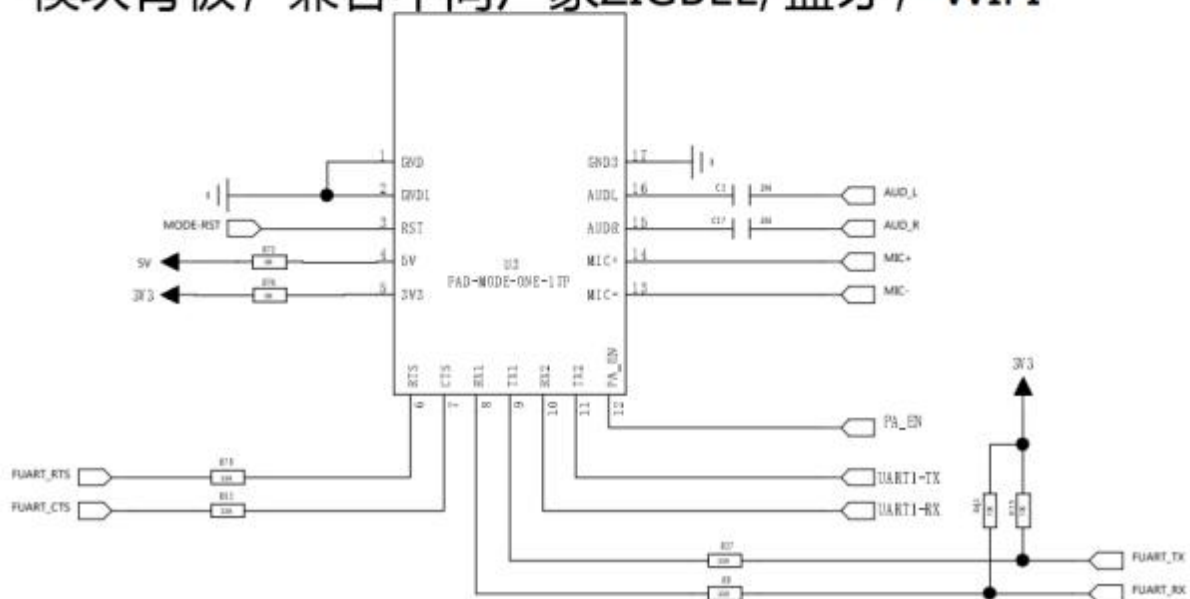


4.PCB 板布局尺寸，建议模块正面布局，背面限高不足器件会顶到屏；模块必须按邮票孔设计，否则 不利于生产焊接



5.拓展模块 PIN 脚定义。

模块背板，兼容不同厂家ZIGBEE, 蓝牙, WIFI





PIN	定义	功能说明	备注
1,2,17	GND	电源地	
3	REST	接模块复位 PIN，低复位。	IO 默认下拉，电平 3.3V
4	5V	5V 电源	
5	3.3V	3.3V 电源	
6	FUART_RTS		Z21 平台不支持流控
7	FUART_CTS		
8	FUART_RX	Z20 平台 86 主板数据输入 ttys2(FUART_RX)； Z21 平台 86 主板数据输入 ttys1(UART1_RX)；	接模块 TX，电平 3.3V
9	FUART_TX	Z20 平台 86 主板数据输出 ttys2(FUART_TX)； Z21 平台 86 主板数据输出 ttys1(UART1_TX)；	接模块 RX，电平 3.3V
10	UART1_RX	Z20 平台 86 主板数据输入 ttys1(UART1_RX)； Z21 平台 86 主板数据输入 ttys3(FUART_RX)；	接模块 TX，电平 3.3V
11	UART1_TX	Z20 平台 86 主板数据输出 ttys1； Z21 平台 86 主板数据输出 ttys3 (FUART_TX)	接模块 RX，电平 3.3V
12	PA-EN	SPK 使能脚输出	高开低关，电平 3.3V
13	MIC-	模拟 MIC-输入	
14	MIC+	模拟 MIC+输入	
15	AUD R	模拟音频输出 R	
16	AUD L	模拟音频输出 L	

6. 软件开发

开发工具支持

(1) 开发工具：

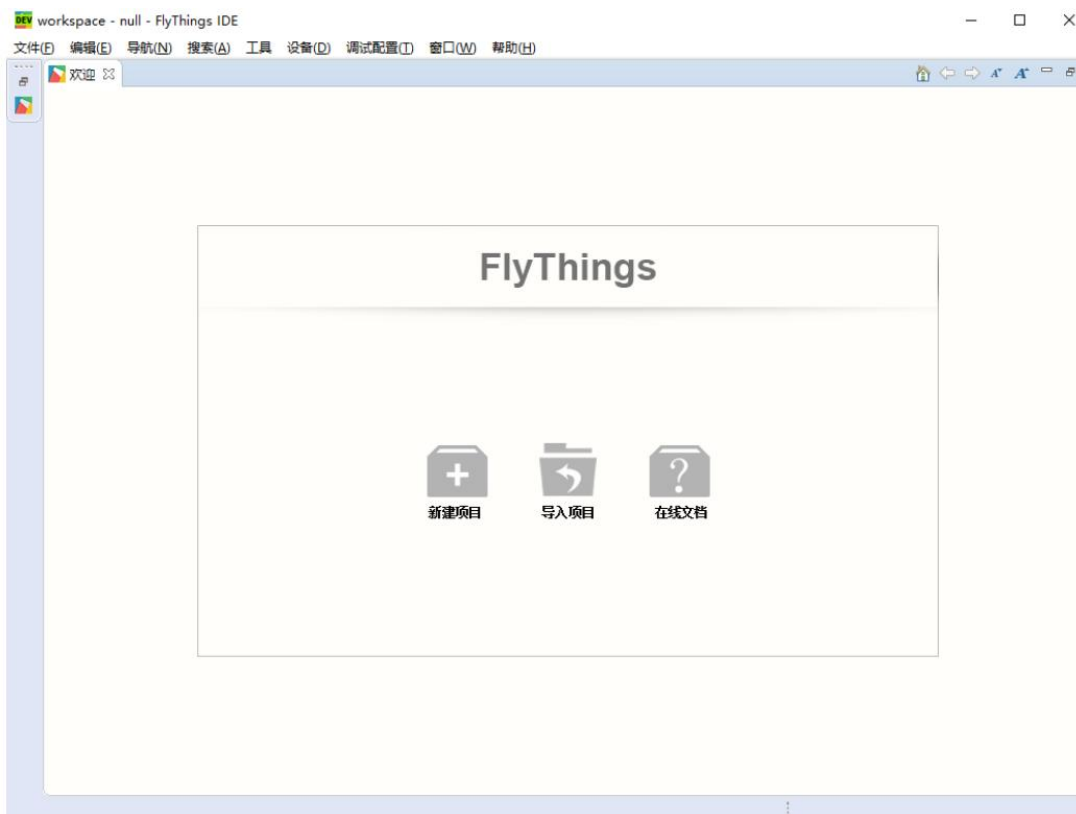


FlyThings IDE 是一款专门面向嵌入式和人机界面（HMI）开发的集成开发环境，加入了自主开发的系统框架和 GUI 交互系统。其内核基于开源的 Linux3.4 版本，并针对物联网行业进行了裁剪优化。系统具备自主的 GUI 框架、网络 API、多媒体服务，还支持物联网平台与支付平台接入，拥有远程更新系统及推送消息的能力。在开发支持方面，提供所见即所得的组态式 GUI 开发工具、完整的逻辑代码开放编写部分，同时配备不断更新的文档、样例、控件包以及系统升级服务。

(2) 开发者文档:

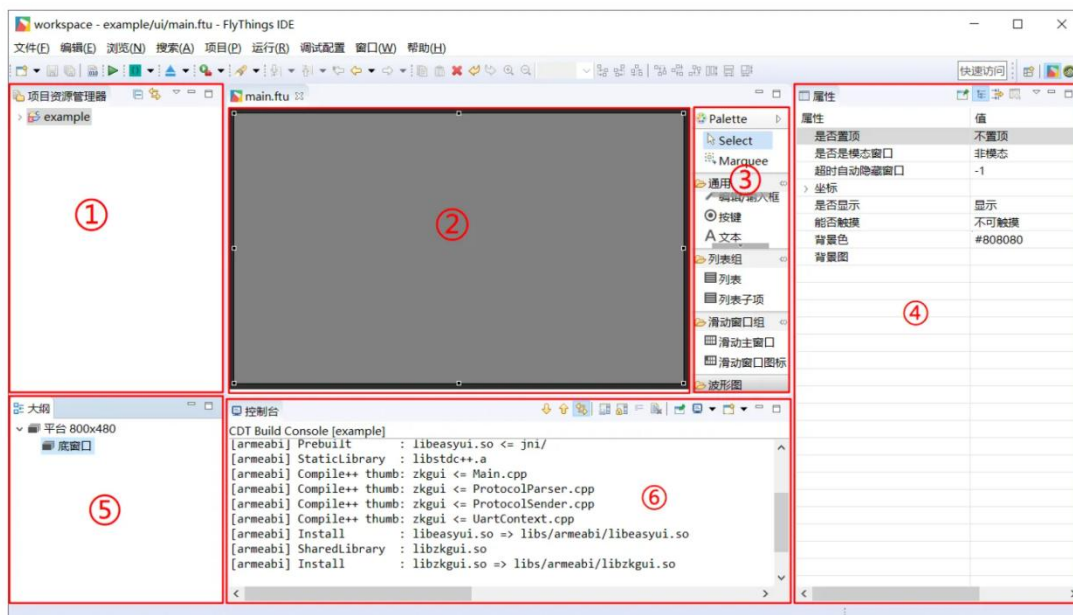
欢迎界面:

如果你第一次打开该软件, 或者选择了一个新的工作空间, 那么, 你会看到下图这样的欢迎界面。



界面概览:

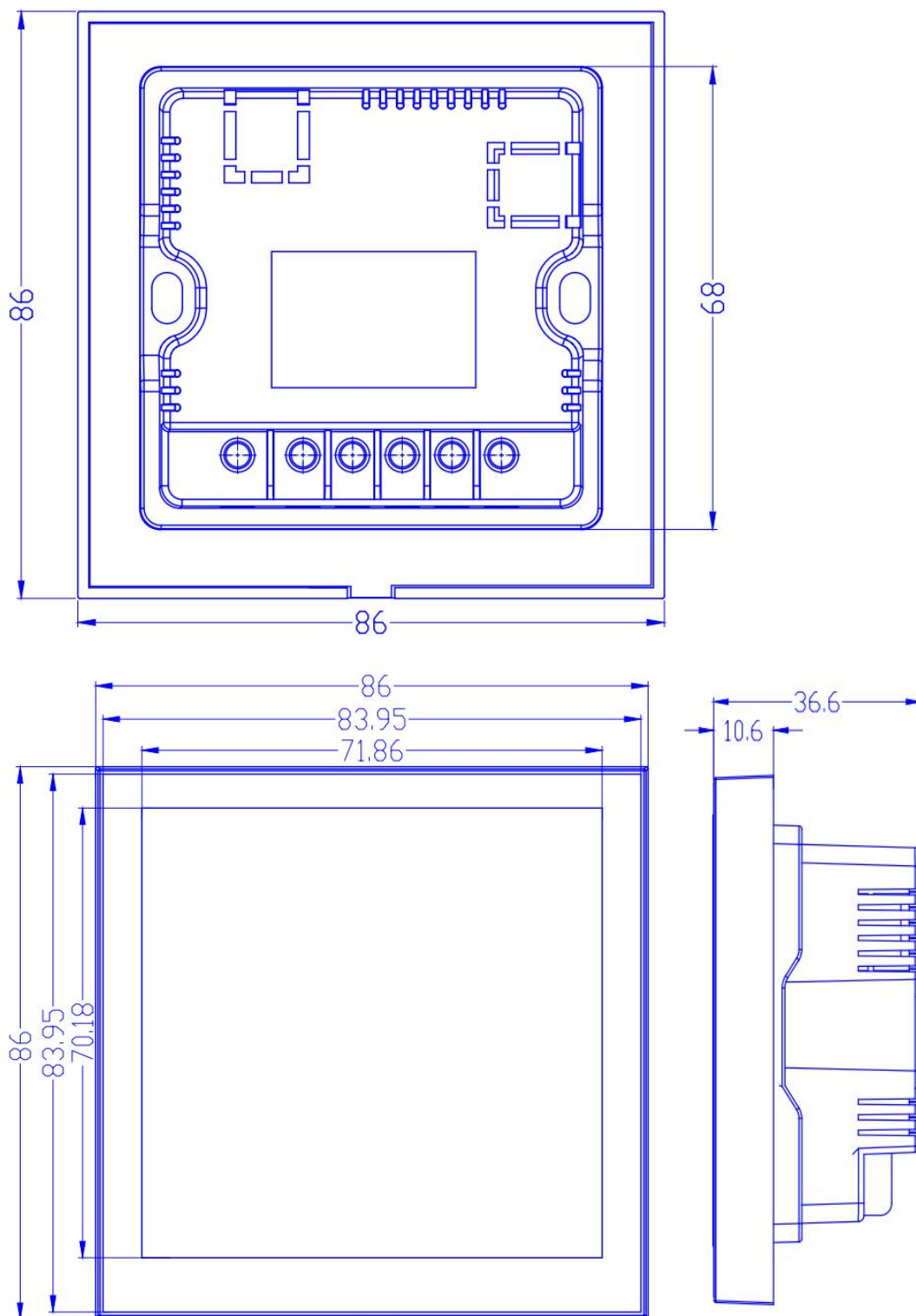
当你新建项目完成后, 你将看到如下界面:



详细的内容步骤以及展示可以点击网址了解: developer.flythings.cn



7. 产品结构尺寸

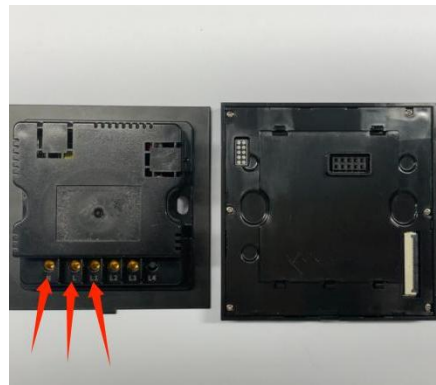




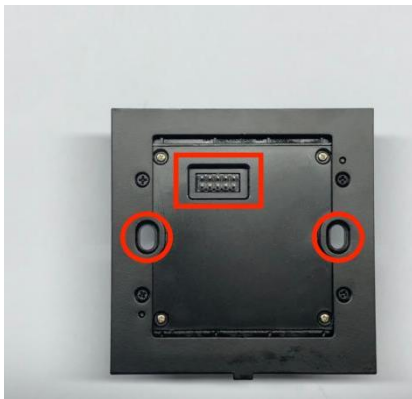
8. 安装方式



1. 用螺丝刀对准端口撬开，也可以一手拿住底座，一手抓住面板往外掰就可以拆开



2. 把零火线、弱电线和通讯线接入底座对应的接线柱



3. 把底座放入 86 底盒并固定螺丝，注意端子部分在上方



4. 把前面板对准端子及卡扣位置从下向上移动到位

9. 安装注意事项

- 9.1、本产品安装过程中涉及到交流强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 9.2、安装前应先拉闸断电后在进行安装。
- 9.3、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外阳光直射使用。
- 9.4、注意防潮，请勿将水或其它液体泼洒到产品上，请勿将本产品置放于靠近热源的地方。
- 9.5、售后维修应由授权的专业人士进行此项工作。
- 9.6、请勿使用尖锐物品刮划屏表面。

10. 产品选型表

选型	型号	型号说明
1	SW48480040B1-WL3	公版 Z6 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 3 路继电器
2	SW48480040B1-WL2	公版 Z6 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 2 路继电器
3	SW48480040B1-WL0	公版 Z6 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 不带继电器
4	SW48480040B1-DC24	公版 Z6 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持直流 24V
5	SW48480040B1-CWR485	公版 Z6 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 485
6	SW48480040D1-WL2	公版 Z20 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 2 路继电器
7	SW48480040D1-CIWR485	公版 Z20 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带以太网和 485
8	SW48480040D1-CWZL3	公版 Z20 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 ZIGBEE 和 3 路继电器
9	SW48480040D1-CWZYL3	公版 Z20 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 ZIGBEE 和 3 路继电器带语音识别
10	SW48480040E-CWL3	公版 Z21 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 3 路继电器
11	SW48480040E-CWIR485	公版 Z21 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带以太网和 485
12	SW48480040E-CWR485	公版 Z21 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带 485
13	SW48480040E-CWM	公版 Z21 平台480480 分辨率 4 寸触摸屏支持 WIFI 带音频播放

11. 包装（独立包装盒子，一箱 40 盒）

